NÉV: NEPTUN: GYAKORLATVEZETŐ:

ELTE IK Diszkrét matematika I (BSc, 18) A feladatsor

2. zárthelyi dolgozat – 2023-06-01 10:00

Felhasználható idő: 105 perc, használható segédeszközök: üres papír és toll, vagy ezek digitális változata. A kombinatorika példák végeredményénél elegendő a képletet felírni, a pontos végeredményt nem kérjük kiszámolni.

1. feladat 4 pont

(a) Hány betűsorozat alkotható a „BLABLA" szó betűiből, ha mindegyiket pontosan egyszer használjuk?
(b) Hányféleképp oszthatunk ki 4 egyforma könyvet 20 diák között, ha mindenki csak egyet kaphat?
(c) Hányféleképpen lehet 7 tanuló között 3 különböző könyvet kiosztani, ha mindegyikük legfeljebb egy könyvet kaphat?
(d) Hányféle 30 hosszú betűsorozat alkotható A, B és C betűkből?

2. feladat 5 pont

Egy 12-fős társaság moziba megy. Hányféleképpen ülhetnek egy sorba, egymás mellé, ha
(a) Anna és Béla egymás mellett szeretnének ülni, Anna van bal oldalon? **2 pont**
(b) Anna, Béla és Cintia egymás mellett szeretnének ülni valamilyen sorrendben, úgy, hogy a lányok egymás mellett ülnek? **3 pont**

3. feladat 6 pont

(a) Határozzuk meg a $\left(x^3 + \frac{2}{x}\right)^{15}$ kifejezésben az x^{21} és x^{34} tagok együtthatóját. **2 pont**
(b) Hány öttel osztható nyolcjegyű szám képezhető a $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ számjegyekből, ha minden számjegy csak egyszer használható? **2 pont**
(c) Egy osztály 20 tanulója közül szeretne a tanár egy ötfős kosárlabdacsapatot kiválasztani. Hányféleképp teheti ezt meg, ha Aladárt mindenképpen szeretné betenni a csapatba, Zénót viszont nem? **2 pont**

4. feladat 5 pont

Tekintsük a következő fokszámsorozatokat:
(1) 6,5,5,3,3,1,1,1 (2) 7,6,5,4,3,2,1,0 (3) 6,6,4,4,4,4,2,2 (4) 6,6,4,3,2,1,1,1.
Lehetnek-e a fenti fokszámsorozatok valamely 8-pontú, egyszerű irányítatlan gráf fokszámsorozata? Minden lehetséges gráfot kérünk lerajzolni, vagy indokolni, ha nem lerajzolható.

5. feladat 5 pont

(a) Egy fa fokszámsorozatából egy érték elveszett. Határozd meg a hiányzó fokszámot, ha a megmaradó fokszámok: $3, 3, 2, 1, 1, 1, 1$. **2 pont**
(b) Rajzold fel azt a fát, melynek Prüfer-kódja: 1243146 **3 pont**

6. feladat 5 pont

Egy G egyszerű gráf csúcsai legyenek a 4 hosszú $0, 1, 2$ jegyeket tartalmazó sorozatok (állhat 0 az első pozicióban, és egy jegyet többször is lehet használni). Két csúcs akkor legyen szomszédos, ha a nekik megfelelő sorozatok legalább 2 helyen különböznek egymástól. Ha tudjuk, hogy G összefüggő, akkor van-e benne zárt Euler-vonal, illetve Hamilton-kör?